개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(스마트자동화과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 자동화
직종 : 스마트팩토리운영관리직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계가공	절삭가공	측정
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립(주)
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
기계	기계장치설치	기계장비설치·정비	운반하역기계설치·정비
기계	기계장치설치	기계장비설치·정비	공작기계설치·정비
재료	금속재료	용접	피복아크용접
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	기계안전관리
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학　　남대구캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　스마트자동화과 스마트팩토리운영관리직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　기계소프트웨어개발 Level 3

4.교육훈련대상자 :　　스마트팩토리운영관리 분야 전문기술과정(과정평가형)

5. 교육훈련목표

○ 스마트기계설비의 공정 자동화를 위해 기계·기구 메커니즘에 전기·전자 제어기술을 활용하여 효율적인 기계장치를 설치, 운용, 개선, 유지보수, 제어기 설계 등의 직무를 수행할 수 있다.

○ 각종 산업 현장에서 로봇을 효율적으로 사용하기 위하여 현장 상황에 적합하게 로봇을 설치하고, 사전 점검하여 문제점을 예방하며, 문제 발생 시 신속하고 정확하게 해결하여 정상적인 제 성능을 유지하도록 관리하는 직무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	125(10.42%)	1075(89.58%)	892(74.33%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) :　　17 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	6
	협업능력	협업을 통한 문제해결	5
계			17

다. 직종공통 :　　150 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
PLC제어실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	60	NCS학습모듈 PLC제어 기본 모듈 프로그
공유압제어실습	1503010215_16v4	공기압 제어	60	NCS학습모듈 공기압 제어(
	1503010216_16v4	유압제어	30	NCS학습모듈 공기압 제어(

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20		
산업AI	AI기반산업로봇실습	20		

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	30

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		892	1200	660	540	
이론	소 계		71		17	71	57	14	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	20	0	
		직업과사회	17	00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	5	5	5	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	6	6	6	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
		현대인의건강과능력개발	14	건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용		14	0	14	
	소 계		54		0	54	0	54	
	기초기술교과	수치제어가공응용	24	CNC밀링 조작준비하기		24	0	24	
		전기산업안전	30	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭		30	0	30	
실습	소 계		150		150	150	150	0	
	계열공통	PLC제어실습	60	1503010210_14v3 (PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발)	60	60	60	0	
		공유압제어실습	90	1503010216_16v4 (유압제어)	30	30	30	0	
				1503010215_16v4 (공기압 제어)	60	60	60	0	
	소 계		925		725	925	453	472	
	특화전공	AI기반산업로봇실습	20	로봇공학의 기초와 PLC 이용 로봇 알고리즘 설명		20	20	0	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		설비보전실무	90	1601050111_21v3 (피복아크용접 맞대기용접)	30	30	30	0	
				1601050108_21v3 (피복아크용접 결함부 보수용접 작업)	30	30	30	0	
				1503010106_25v5 (기계부품조립)	30	30	30	0	
		소프트웨어활용및코딩	40	파이썬 프로그래밍		40	0	40	
		시퀀스제어기초	90	1503010116_25v5 (공기압 장치조립)	60	60	60	0	
				1503010119_25v5 (전기전자장치조립)	30	30	30	0	
		종합실습	40	자동화시스템제어실습		40	0	40	
		프로젝트실습	80	프로젝트 기구설계 및 전장설계		80	0	80	
		시퀀스제어응용	32	1901080214_16v2 (전장품 조립)	32	32	0	32	
		전산응용설계기초	90	1503010112_25v5 (조립도면작성)	60	60	60	0	
				1503010201_14v3 (기계시스템 분석)	30	30	30	0	
		자동화시스템제어기초	30	1503010204_14v3 (센서 활용 기술)	30	30	30	0	
		설비안전	45	2306010123_21v2 (기계안전점검)	45	45	0	45	
		공유압제어응용	45	1503010117_25v5 (유압 장치조립)	45	45	0	45	
		전산응용설계응용	60	1503010120_25v2 (기계구동장치조립)	30	30	0	30	
				1502010511_20v4 (측정 도면해독)	15	15	0	15	
				1502010504_20v3 (기본측정기 사용)	15	15	0	15	
		자동화시스템제어응용	70	1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발)	70	70	0	70	
		수치제어가공기초	33	1503010111_25v5 (조립도면해독)	33	33	33	0	

실습	특화전공	스마트설비진단	80	1505010407_24v3 (공작기계 보전관리)	24	24	24	0	
				1503010122_25v2 (조립안전관리)	16	16	16	0	
				1505010108_17v3 (운반하역기계 구동장치 정비)	40	40	40	0	
		설비보전응용실습	60	1601050311_21v4 (가스텅스텐아크용접 맞대기용접)	30	30	0	30	
				1601050213_21v4 (솔리드와이어 맞대기용접)	30	30	0	30	

7. 훈련이수체계도

6수준			피복아크용접 결함부 보수용접 작업
5수준	기계시스템 분석		공작기계 보전관리
4수준	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발		가스텅스텐아크용접 맞대기용접
			기계안전점검
			솔리드와이어 맞대기용접
			피복아크용접 맞대기용접
3수준	센서 활용 기술	공기압 장치조립	운반하역기계 구동장치 정비
	유압제어	기계구동장치조립	
		유압 장치조립	
		전기전자장치조립	
		조립도면작성	
2수준	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	기계부품조립	기본측정기 사용
	공기압 제어	조립도면해독	전장품 조립
		조립안전관리	측정 도면해독
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계소프트웨어개발	기계수동조립	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
스마트자동화과	교양교과	17	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			
4	문서소통능력/문서작성능력	1			
5	구두소통능력/대인소통능력	2			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	1			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	2			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	중 간 고 사	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
10	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	2			
13	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	2			
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	양성평등 / 성인지	1			양성평등
17	기 말 고 사	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
11	AI + x / 트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
12	AI + x / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
13	AI + x / 디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	AI + x / 디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	기초기술교과	30(14)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			
7	전기안전 기초(1)	3			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	3			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
9	전기안전 기초(3)	3			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
10	전기설비 및 기기	3			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지.
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	2			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리.
14	전기 설비의 방폭	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
현대인의건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	교양교과	14(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
2	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
3	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			
4	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의 문제와 팀원의 문제 찾기	1			
5	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	1			
6	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
7	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
8	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(1)	1			
9	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	1			
10	스포츠를 통한 갈등과 협상하기(2)	1			
11	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	1			
12	현대사회와 여가활동	1			
13	사고예방/응급처치	1			
14	기말평가	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 남대구캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과　　직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
수치제어가공응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- CNC밀링 장비의 조작법을 익히고 절삭 공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할수 있으며, 도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드와 보조기능을 이용한 CNC밀링 프로그램을 작성할 수 있다.	- CNC밀링 조작 학습모듈 - CNC밀링 가공 프로그래밍 학습모듈"

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CNC밀링 가공프로그램 작성 준비하기 CNC밀링 가공 프로그램 작성하기 CNC밀링 가공 프로그램 확인하기 CNC밀링 조작준비하기 CNC밀링 조작하기　　측정　검사하기	2			
2	CNC밀링 가공 프로그램 작성하기	8			
3	CNC밀링 가공 프로그램 확인하기	4			
4	CNC밀링 조작준비하기	4			
5	CNC밀링 조작하기	4			
6	측정　검사하기	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
- PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한 능력을 기를 수 있다.	NCS학습모듈 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발(LM1503010210_14v3) 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	60	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	30		
3			시뮬레이션 하기	10		
4			프로그램 수정보완하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
공유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
- 압축공기 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공기압제어 회로를 구성하며 시험 운전할 수 있다 - 유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 유압제어 회로를 구성하며 시험 운전할 수 있다	NCS학습모듈 공기압제어(LM1503010215_16v4) NCS학습모듈 유압제어(LM1503010216_16v4) 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	60	공기압제어 방식설계하기	20		
2			공기압제어 회로구성하기	20		
3			시험 운전하기	20		
4	1503010216_16v4 유압제어	30	유압제어 방식설계하기	10		
5			유압제어 회로구성하기	15		
6			시험 운전하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
설비보전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
- 용접 품질을 보증하기 위하여 본용접 작업 후 용접부의 결함과 보수 기준을 확인하여, 용접결함에 대한 보 수작업을 수행할 수 있다. - 용접절차사양서에 따라 용접 조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도 관리를 하며 맞대기용접 작업을 수행할 수 있다. - 기계장치의 정확한 동작과 규격조건을 만족시키기 위하여 작업공정 순서에 따라 정확히 조립할 수 있다	NCS학습모듈 피복아크용접 맞대기용접(LM1601050111_21v3) NCS학습모듈 피복아크용접 결함부 보수용접 작업(LM1601050108_21v3) NCS학습모듈 기계부품조립(LM1503010106_16v4) 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010106_25v5 기계부품조립	30	기계부품조립 준비하기	8		
2			기계부품 조립하기	14		
3			기계부품조립 기능 확인하기	8		
4	1601050108_21v3 피복아크용접 결함부 보수용접 작업	30	용접부 결함 확인하기	8		
5			보수기준 확인하기	8		
6			용접결함 보수하기	14		
7	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	30	용접부 온도 관리하기	4		
8			아래보기 자세 용접하기	4		
9			수직 자세 용접하기	6		
10			수평 자세 용접하기	6		
11			위보기 자세 용접하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비보전실무		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계부품조립 준비하기	기계조립 일정에 맞추기 위하여 조립작업의 순서 및 절차에 따라 기계조립 계획을 수립할 수 있다.		
	기계 조립 계획에 따라 공구와 기계장치, 소요부품의 수량을 확인하여 조립 순서에 맞게 배열할 수 있다.		
	조립공간을 확보해서 작업 환경을 준비할 수 있다.		
기계부품 조립하기	공정순서와 일정을 고려한 기계장치를 조립할 수 있다.		
	기계조립 시 올바른 조립을 위하여 규격에 맞는 공구와 부품을 사용할 수 있다.		
	기계조립 작업의 안전을 위하여 작업 안전 규정에 따라 조립할 수 있다.		
기계부품조립 기능 확인하기	조립상태를 확인하기 위하여 기계조립도면과 비교할 수 있다.		
	조립된 기계장치의 동작(구동) 상태를 확인하고 개선점을 수정 · 보완 할 수 있다.		
	기계조립 장치의 정확한 구동을 위하여 측정하고 검사한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비보전실무		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 결함 확인하기	치수상 결함과 구조상 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 형상, 오버 랩, 언더 컷, 용접 균열 등의 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 중 슬래그 혼입, 기공 등의 결합을 추정 확인할 수 있다.		
보수기준 확인하기	용접 규격(KS, ASME, AWS 등) 의한 결함 판정 기준을 파악할 수 있다.		
	기공, 슬래그 혼입, 언더 컷 등에 대한 보수 용접 기준을 파악할 수 있다.		
	확인한 용접 결함에 대해 보수기준을 적용하여 보수작업 진행 여부를 결정할 수 있다.		
용접결함 보수하기	아크 스트라이크의 발생을 불허하고 발생된 자국을 보수할 수 있다		
	확인된 용접 결함부를 제거한 후 보수 용접작업을 수행할 수 있다.		
	보수 용접을 수행한 용접부에 후처리를 실시할 수 있다.		
	후처리까지 마친 용접부에 비파괴검사를 하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비보전실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도 관리하기	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다		
	다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다.		
	용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
시퀀스제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
- 기계장치 제어를 위한 전기전자장치의 요소별 특성을 이해하고 조립에 필요한 요소를 선정하고, 선정된 전기전자장치 요소를 토대로 전기전자장치 조립 및 검수를 수행할 수 있다. - 공기압 장치의 설치 및 조립 작업을 할 수 있다.	NCS학습모듈 전기전자장치조립(LM1503010119_16v4) NCS학습모듈 공기압 장치조립(LM1503010116_16v4) 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010116_25v5 공기압 장치조립	60	공기압 장치 조립 준비하기	20		
2			공기압 장치 조립하기	30		
3			공기압 장치기능 확인하기	10		
4	1503010119_25v5 전기전자장치조립	30	전기전자장치 조립하기	16		
5			전기전자장치 기능검사하기	8		
6			전기전자장치 안전성 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압 장치 조립 준비하기	공기압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	공기압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	공기압회로도면에 따라 사용 공구를 준비할 수 있다.		
공기압 장치 조립하기	공기압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 공기압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	공기압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 공기압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 조립할 수 있다.		
공기압 장치기능 확인하기	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 공기압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 공기압 장치를 구동하기 위하여 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하여 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
시퀀스제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
- 단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있다.	NCS학습모듈 전장품 조립(LM1901080214_16v2) 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080214_16v2 전장품 조립	32	부품 배치하기	20		
2			도통 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
전산응용설계기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
- 제어대상인 기계장비 또는 시스템의 구조, 기능, 공정 등을 파악하고, 모델링하는데 필요한 능 력을 기를 수 있다. - 기계장치의 정확한 설치 조립을 위하여 표준 규격을 확인하여 조립도면을 작성할 수 있다.	- 자체 개발 교재 - 인벤터 50시간 완성: 모델링편(피앤피북)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010112_25v5 조립도면작성	60	부품규격 확인하기	20		
2			도면 작성하기	40		
3	1503010201_14v3 기계시스템 분석	30	기계시스템 구조 분석하기	8		
4			기계시스템 공정 분석하기	8		
5			기계시스템 모델링하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전산응용설계기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품규격 확인하기	기계 도면에 따라 기계전용부품이 규격에 적합한지 여부를 확인할 수 있다.		
	기계 도면에 따라 기계요소부품이 규격에 적합한지 여부를 확인할 수 있다.		
	기계 도면에 따라 기계 설계자와 부품규격에 대한 특정 요구항목을 협의할 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 설정할 수 있다.		
	산업표준에 따라 도면요소들을 작성할 수 있다.		
	자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다.		
	제도도구를 이용하여 부품과 조립도를 스케치할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교 · 검토한 후 오류를 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전산응용설계기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계시스템 구조 분석하기	기계시스템 사양서와 사용자 요구사항을 바탕으로 기계시스템의 구조와 구성요소를 파악할 수 있다.		
	기계시스템 사양서와 사용자 요구사항을 바탕으로 기계시스템에 요구되는 성능과 신뢰성을 분석할 수 있다.		
	해당 기계시스템이 운영될 환경과 제약 조건을 파악할 수 있다.		
	해당 기계시스템에 요구되는 보안 및 유지보수 관련 요구사항을 분석할 수 있다.		
기계시스템 공정 분석하기	기계시스템 사양서와 사용자 요구사항을 바탕으로 기능과 작동방법을 파악하고 구현할 수 있다.		
	기계시스템의 구조와 기능을 바탕으로 기계시스템이 수행할 공정을 분석할 수 있다.		
	기계시스템의 각 기능을 조작자가 용이하게 제어할 수 있는 방안을 도출할 수 있다.		
	기계시스템의 제어 시 발생할 수 있는 위험인자를 사전에 분석하여, 각 위험인자를 방지 및 보완할 수 있는 방안을 확보할 수 있다.		
기계시스템 모델링하기	기계시스템의 하드웨어 구성 요소를 구조별, 기능별 단위에 따라 구분하고 그룹화할 수 있다.		
	기계시스템의 하드웨어 구성 요소를 구조별, 기능별 단위에 따라 모델링할 수 있다.		
	기계시스템의 하드웨어 구성 요소 간의 인터페이스 방안을 도출할 수 있다.		
	모델링된 결과를 공유가 가능하도록 적절한 언어(또는 기법)로 표현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
자동화시스템제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
- PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한 능력을 기를 수 있다. - 목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있다.	NCS학습모듈 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발(LM1503010210_14v3) NCS학습모듈 센서 활용 기술(LM1503010204_14v3) 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
5	1503010204_14v3 센서 활용 기술	30	센서 선정하기	4		
6			센서 회로 구성하기	12		
7			센서 신호받기	10		
8			센서 관리하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동화시스템제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
설비안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
- 조립작업을 안전하게 수행하기 위하여 안전기준을 확인하고 안전수칙을 준수하며 안전예방 활 동을 할 수 있다. - 산업현장에서 기계를 사용하면서 발생할 수 있는 안전사고를 방지하기 위해 안전점검계획을 수립하고 안전 점검표에 따라 안전점검을 실행하며 안전점검 내용을 평가할 수 있다.	NCS학습모듈 기계안전점검(LM2306010123_21v2) 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010123_21v2 기계안전점검	45	기계 위험요인 파악하기	8		
2			안전점검계획 수립하기	8		
3			안전점검표 작성하기	8		
4			안전점검 실행하기	8		
5			안전점검 평가하기	13		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계 위험요인 파악하기	작업공정에 따른 기계의 점검주기와 방법을 파악할 수 있다.		
	작업과 관련한 법령, 기준, 지침에 따라 기계 위험요인을 도출할 수 있다.		
	기계설비와 관련한 작업자의 작업행동 및 방법에 대한 위험을 인식할 수 있다.		
안전점검계획 수립하기	관련법령에 따라 자율안전확인대상 기계 · 기구와 안전검사대상 유해 · 위험기계로 구분하여 안전점검계획에 적용할 수 있다.		
	안전점검표를 활용하여 안전장치의 종류에 따른 점검주기, 점검방법을 포함한 안전점검계획을 수립할 수 있다.		
안전점검표 작성하기	작업공정이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함한 점검항목을 도출할 수 있다.		
	안전관리 중요도 우선순위와 점검방법 및 기준을 도출할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 안전점검표를 작성할 수 있다.		
안전점검 실행하기	작업과 관련한 작업행동, 작업방법 준수여부를 점검할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 기계 전기 등 설비에 대한 안전점검을 적절한 방법으로 시행할 수 있다.		
	사고 또는 재해로 인한 대처방법을 점검할 수 있다.		
	안전점검표에 점검결과를 작성할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 안전점검 후 설비를 최상의 상태로 유지관리할 수 있다.		
안전점검 평가하기	안전점검표를 통하여 기계안전상태를 파악할 수 있다.		
	안전기준에 따라 안전상태를 평가하고, 위험요인을 도출할 수 있다.		
	점검결과에 따라 기계의 사용, 유지보수, 폐기 등의 조치를 할 수 있다.		
	점검결과를 바탕으로 문제가 발생하지 않도록 해당 시스템을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 남대구캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과　　직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
공유압제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
- 압축공기 및 유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공기압/유압 제어회로를 구성하며, 시험 운전을 할 수 있다. - 유압 장치의 설치 및 조립 작업을 할 수 있다	NCS학습모듈 유압장치조립(LM1503010117_16v4) 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010117_25v5 유압 장치조립	45	유압 장치 조립 준비하기	10		
2			유압 장치 조립하기	25		
3			유압 장치기능 확인하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압 장치 조립 준비하기	유압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	유압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	유압회로도면에 따라 사용공구를 준비할 수 있다.		
유압 장치 조립하기	유압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	유압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 유압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 정확히 조립할 수 있다.		
유압 장치기능 확인하기	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 조립된 유압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 유압 장치를 구동하기 위해 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 측정한 데이터를 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
전산응용설계응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
- 기계가공에서 대상물의 가공결과를 기본측정기를 이용하여 정량적으로 나타낼 수 있다. - 기계장치의 정확한 설치 조립을 위하여, 조립도와 부품도를 파악할 수 있다. - 측정 작업에 있어서 작업요구사항을 파악하기 위해 도면을 해독할 수 있다. - 기계장치의 정확한 동작과 동력전달 조건을 만족시키기 위하여 구동 부품을 조립할 수 있다. - 각 기계 구성품의 체결을 목적으로 강도, 강성, 경제성, 수명을 고려하여 체결요소를 설계할 수 있다.	NCS학습모듈 기본측정기 사용(LM1502010504_20v3) NCS학습모듈 측정 도면 해독(LM1502010511_20v4) NCS학습모듈 기계구동장치조립(LM1503010120_16v1) 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010504_20v3 기본측정기 사용	15	작업내용 파악하기	4		
2			측정기 선정하기	4		
3			기본측정기 사용하기	7		
4	1502010511_20v4 측정 도면해독	15	도면 검토하기	4		
5			투상도 확인하기	4		
6			도면 해독하기	7		
7	1503010120_25v2 기계구동장치조립	30	기계구동장치조립 준비하기	8		
8			기계구동장치 조립하기	14		
9			기계구동장치 조립상태 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전산응용설계응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	작업표준서와 도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	작업표준서와 도면을 통해 측정방법을 파악할 수 있다.		
측정기 선정하기	제품의 형상과 측정 범위, 허용공차, 치수정도에 알맞은 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
기본측정기 사용하기	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법에 따라 측정을 수행할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전산응용설계응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면 검토하기	작업지시서에 따라 측정에 필요한 치수공차를 확인할 수 있다.		
	해당 도면을 해독하기 위해 필요한 자료를 수집할 수 있다.		
	도면의 개정(version)과 설계변경사항을 확인할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 도면해독에 필요한 표준을 파악할 수 있다.		
	부가기호가 적용된 도면에서 부가기호의 특성을 파악할 수 있다.		
투상도 확인하기	조립도 및 부품도를 파악하여 부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	투상도를 파악하여 부품의 형상을 확인 할 수 있다.		
	조립도와 부품도를 기준으로 2D 부품도에서 입체 형상을 파악 할 수 있다.		
	단면도, 투상도에 표기된 도면의 요구사항을 파악할 수 있다.		
도면 해독하기	작업지시서와 도면에서 측정할 요소를 파악할 수 있다.		
	도면에서 측정할 치수를 파악할 수 있다.		
	도면에서 해당 부품에 대한 특성을 파악하여 측정작업에 반영할 수 있다.		
	도면에서 치수공차를 해석하여 측정에 요구되는 정밀도를 파악할 수 있다.		
	도면에서 표면텍스처를 해석하여 측정에 요구되는 정밀도를 파악할 수 있다.		
	도면에 제시 된 부가기호의 의미를 파악하여 측정에 적용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전산응용설계응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계구동장치조립 준비하기	조립작업의 순서 및 절차를 파악하여 기계조립 계획을 수립할 수 있다.		
	도면에 명시된 기계 구동 부품 확인하고 조립 순서에 따라 부품을 준비할 수 있다.		
	도면에 따라 조립에 필요한 치공구를 준비할 수 있다.		
기계구동장치 조립하기	도면에 명시된 구동부품을 검사할 수 있다.		
	구동부품조립을 위하여 규격에 맞는 공구를 사용할 수 있다.		
	도면에 명시된 조건을 확인하여 기계구동장치 부품을 조립할 수 있다.		
기계구동장치 조립상태 확인하기	구동장치 조립상태를 확인할 수 있다.		
	기계조립 장치의 정확한 구동상태를 측정하고 검사한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
	조립된 기계장치의 이상발생 시 수정을 위하여 기계장치의 동작 상태를 확인하고 수정하여 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
자동화시스템제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
- PLC 프로그램응용명령어, 아날로그입출력, 통신 및 부대장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한능력을 기를 수 있다. - PLC 프로그램을 기계장비에 설치하여 정상작동유무를 테스트하고 트러블슈팅을 실시할 수 있다.	NCS학습모듈PLC제어특수모듈프로그램개발(LM1503010211_14v3) 자체개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	70	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	8		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	30		
3			시뮬레이션 하기	16		
4			프로그램 수정보완하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동화시스템제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
수치제어가공기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	33	

1. 지도목표	2. 교재
- 기계장치의 정확한 설치 조립을 위하여, 조립도와 부품도를 파악할 수 있다. - CNC선반 장비의 조작법을 익히고 절삭 공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할수 있으며, 도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드와 보조기능을 이용한 CNC선반 프로그램을 작성할 수 있다.	NCS학습모듈 조립도면해독(LM1503010111_16v4) 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010111_25v5 조립도면해독	33	부품도 해독하기	15		
2			조립도 해독하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수치제어가공기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품도 해독하기	수요자의 요구사항에 따라 기계 조립 도면을 해독할 수 있다.		
	기계 조립 도면에 따라 유공압 장치조립, 전기장치조립 도면을 해독할 수 있다.		
	기계 조립의 수정 보완을 위하여 조립 도면의 설계 변경 내용과 개정 내용을 확인할 수 있다.		
조립도 해독하기	기계 부품 도면을 파악하기 위하여 조립도 내의 부품리스트를 작업 계획에 반영할 수 있다.		
	기계 부품 도면에 따라 각 기계 부품의 치수 공차를 해석할 수 있다.		
	기계 부품 도면에 따라 표면 거칠기와 열처리 유무를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
스마트설비진단			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 기계를 설치하고 안전하게 성능을 유지 관리하기 위해 소음, 진동, 전기, 유압 등을 측정할 수 있는 능력을 배양한다. - 스마트설비의 기구부 기능복원과 성능유지를 위해 설비관리 항목을 파악하고, 점검하여 결과에 따라 대응조치하는 능력을 기를 수 있다.	NCS학습모듈 조립안전관리(LM1503010122_16v1) NCS학습모듈 운반하역기계 구동장치 정비(LM1505010108_17v3) NCS학습모듈 공작기계 보전관리(LM1505010407_24v3) 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010122_25v2 조립안전관리	16	안전기준 확인하기	8		
2			안전수칙 준수하기	8		
3	1505010108_17v3 운반하역기계 구동장치 정비	40	커플링 정비하기	10		
4			브레이크 정비하기	10		
5	1505010407_24v3 공작기계 보전관리	24	보전관리계획 수립하기	4		
6			점검표 작성하기	8		
7			보전관리 하기	8		
8			이력관리하기	4		
9	1505010108_17v3 운반하역기계 구동장치 정비	40	감속기 정비하기	10		
10			휠 · 베어링 정비하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트설비진단		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전기준 확인하기	작업장에서 안전사고를 예방하기 위해 안전기준을 확인 할 수 있다.		
	정기 또는 수시로 안전기준을 확인하여 보완할 수 있다.		
안전수칙 준수하기	개인 안전 보호구를 착용하고 위험 요소를 점검할 수 있다.		
	안전기준에 따라 조립 작업을 수행할 수 있다.		
	안전수칙 절차에 따라 정리정돈할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트설비진단		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
커플링 정비하기	커플링 매뉴얼에 따라 커플링의 종류별 특성을 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 커플링의 소음 및 정렬 상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 커플링의 마모상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 커플링을 분해 · 조립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 커플링을 정비하고 정렬할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목, 법정검사를 검사 · 진단할 수 있다.		
감속기 정비하기	감속기의 종류별 특성을 파악할 수 있다.		
	감속기의 소음, 발열, 누유상태를 확인하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 감속기를 분해하여 이상부분을 정비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 감속기를 장착하고 정렬할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목, 법정검사를 검사 · 진단할 수 있다.		
휠 · 베어링 정비하기	휠 · 베어링의 종류와 용도별 특성을 파악할 수 있다.		
	휠 · 베어링의 이상소음 이상발열 마모상태를 확인하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 정비도구를 이용하여 베어링을 분해하고 조립할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 정비도구를 이용하여 베어링의 간극을 조정할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목을 검사 · 진단할 수 있다.		
브레이크 정비하기	정비지침서에 따라 브레이크의 종류와 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 브레이크의 이상소음, 이상발열, 마모상태를 확인하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 브레이크를 분해하여 마모부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 정비도구를 이용하여 브레이크 간극을 조정할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목을 검사 · 진단할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트설비진단		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보전관리계획 수립하기	보전관리에 필요한 점검활동을 계획할 수 있다.		
	보전관리가 필요한 장비 및 부품에 대한 정보를 수집하여 보전관리계획을 수립할 수 있다.		
	안전사고 및 고장을 사전에 방지하기 위한 보전관리계획을 수립할 수 있다.		
점검표 작성하기	소음, 진동, 온도, 가동시간, 사전가동시간 등을 고려하여 점검대상에 적합한 항목을 설정할 수 있다.		
	점검대상에 적합한 점검방법과 판정기준을 결정할 수 있다.		
	판정에 따른 조치사항을 작성할 수 있다.		
	점검항목, 점검방법, 판정기준, 조치사항 등을 포함하여 점검표를 작성할 수 있다.		
보전관리 하기	기계별 점검표에 따른 정기점검을 할 수 있다.		
	기계별 정비지침서에 따라 소모품을 교체할 수 있다.		
	소음, 진동, 과열 등 이상현상에 대해 진단을 할 수 있다.		
	진단 결과에 근거하여 보전관리계획을 조정할 수 있다.		
이력관리하기	정비 효율의 극대화를 위해 이력관리표를 작성할 수 있다.		
	이력관리표에 따라 예비부품을 확보할 수 있다.		
	이력관리 내용을 분석하여 중장기 정비계획에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
설비보전응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
- 용접절차사양서에 따라 용접 조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도 관리를 하며 맞대기용접 작업을 수행할 수 있다. - 용접절차사양서에 따라 용접 조건을 설정하고, 용접부의 온도를 유지 관리하며 가스텅스텐아크용접 맞대기용접 작업을 수행할 수 있다.	NCS학습모듈 솔리드와이어 맞대기용접(LM1601050213_21v4) NCS학습모듈 가스텅스텐아크용접 맞대기용접(LM1601050311_21v4) 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050213_21v4 솔리드와이어 맞대기 용접	30	용접부 온도관리하기	4		
2			아래보기 자세 용접하기	8		
3			수직 자세 용접하기	8		
4			수평 자세 용접하기	10		
5	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	30	용접부 온도관리하기	4		
6			아래보기 자세 용접하기	6		
7			수직 자세 용접하기	6		
8			수평 자세 용접하기	6		
9			위보기 자세 용접하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비보전응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비보전응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
AI기반산업로봇실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
• 로봇공학의 기초와 PLC를 이용한 로봇 알고리즘을 설명할 수 있다 • 스카라 2D 로봇, 팔레타이징 로봇 제어 및 센서 데이터를 수행할 수 있다. • 가상 환경에서 산업 및 협동로봇 시스템을 구축할 수 있다. • AI 기반의 로봇 제어 운용시스템을 설계할 수 있다.	- 자체교재 - 가상 산업용 로봇 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇공학 기초	2			
2	로봇 시스템 구성요소, 센서와 액추에이터 이해	2			
3	가상 산업용 로봇 시뮬레이터 사용법 이해	2			
4	시뮬레이션 환경 이해 및 기본 사용법 이해	2			
5	산업 로봇 모델링 실습	2			
6	센서 시뮬레이션 실습	2			
7	PLC 기반 로봇 제어 실습	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
소프트웨어활용및코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- AI기반 소프트웨어 활용을 위해 파이썬 프로그램을 학습하여 컴퓨터 사고능력과 문제 해결 능력을 향상한다.	AI소프트웨어 활용 및 코딩

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경 (IDLE, Anaconda 등)	2			
2	파이썬 프로그래밍 기초 - 변수와 자료형, 기본 연산, 기본 입출력 함수	2			
3	문자열 처리 - 문자열 자료형, 연산, 문자열 인덱싱 및 슬라이싱	2			
4	화면 입력 - 입력함수 input(), 문자열 메소드, 정수/문자 입력	2			
5	화면 출력 - 출력함수 print(), 문자열 포매팅	2			
6	리스트 - 리스트 인덱싱과 슬라이싱, 리스트 연산	2			
7	자료형 - 튜플, 셋, 딕셔너리의 특징과 예제	2			
8	조건문 - if 조건문	2			
9	반복문 1 - while 반복문	2			
10	반복문 2 - for 반복문, break, continue	2			
11	함수 1 - 정의, 사용자 함수 다루기	2			
12	함수 2 - 지역/전역변수	2			
13	터틀 그래픽	2			
14	터틀런 게임 만들기	2			
15	AI종합 프로젝트	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트팩토리 운영관리 직종 전과정의 전공실습교과 학습을 통해 습득한 전문 기술과 실습 내용을 종합적으로 복습하고 정리한다.	- 각 과목별 교재 및 자체 제작 종합실습 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동화시스템제어실습	8			
2	전기시퀀스제어실습	8			
3	공유압제어실습	8			
4	전산응용설계실습	8			
5	로봇자동화시스템실습	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 남대구캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트자동화과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동화과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·각종 공작기계 및 공유압, 로봇, 제어시스템 등을 이용하여 스마트 공장에 필요한 자동화시스템설계, 제작하여 시운전 및 장비 유지 관리를 할 수 있는 능력을 배양한다.	- 각 과목별 교재 및 자체 제작 프로젝트 메뉴얼 - 개인서비스용 모바일 로봇 플랫폼 제작(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 기구설계 및 전장설계	8			
2	공작기계를 이용한 부품 가공	8			
3	기구 조립 및 전장제어	16			
4	프로그래밍 및 시운전	16			
5	터치스크린을 활용한 모니터링	16			
6	위치결정제어 하기	8			
7	포트폴리오 작성 및 발표	8			